



DOSSIER D'EXAMEN · 28 AOÛT 2026

3M Atelier

Audit chirurgical · lecture code & logique métier

Voir la coupe. Comprendre la faille.

Une lecture croisée de **31 fichiers source** et 19 146 lignes pour distinguer ce qui est solide, ce qui dérive et ce qui doit être sécurisé avant de confier un OF à l'atelier.

18

CONSTATS QUALIFIÉS

17

ERREURS TYPESCRIPT

1

BUILD VITE RÉUSSI

01 · LECTURE EXÉCUTIVE

Le verdict en une page

Le cœur de métier est riche : optimisation 1D, réemploi des chutes, multi-familles, OF et retour opérateur. Mais la couche d'intégration n'a pas la même rigueur que le moteur. Le risque principal n'est pas une formule isolée : c'est une **désynchronisation entre ce qui est affiché, optimisé, persisté et imprimé.**

DIAGNOSTIC CENTRAL

Le build passe. Le contrat métier, non.

Vite produit un bundle, mais le lint officiel échoue et plusieurs parcours critiques reposent sur des props, clés ou fonctions qui ne correspondent plus aux modèles actuels.

Priorité immédiate

Réparer les contrats

CE QUI EST BIEN ENGAGÉ

Un moteur avec de vraies intentions atelier.

Les seuils Déchet / Sacrifice / Stock, les heuristiques de regroupement et le retour opérateur montrent une compréhension concrète de la production. La dette se situe surtout autour du moteur.

Base valorisable

Optimiseur 1D + stock de chutes

RISQUE OPÉRATIONNEL

Une information peut changer de sens.

Le même champ **type**, les fallbacks silencieux et les résultats multi-commandes écrasés peuvent donner une fiche OF plausible mais incorrecte.

Signal le plus fort

Traçabilité inter-familles

02 · CARTOGRAPHIE DES RISQUES

Où se concentre la dette

La distribution ci-dessous ne mesure pas la taille des fichiers ; elle mesure le nombre de constats qualifiés par zone de responsabilité.

Compilation	1
OF / Historique	1
Précadre	2
Stock	1
Multi-familles	1
Moustiquaire	1
Optimiseur	1
Visualisation	1
Retour OF	1
Données	1
Gestion Stock	2
Validation	1
Imports	1
Performance	1

Risque
élevé

SIGNAL DE CONTRÔLE

18 constats

3 bloquants · 5 critiques · 7 majeurs · 3 modérés

La matrice de décision

3 bloquante 4 critique 7 majeure 4 modérée				
RÉF.	GRAVITÉ	ZONE	CONSTAT	IMPACT COURT
AUD-001	Bloquante	Compilation	Le lint TypeScript échoue sur 17 erreurs Header.tsx : types absents ; main.tsx : types React non résolus ; GestionStockTab.tsx : reloadOFData absent ; StorageService.getSuivisOF absent.	Le contrat de qualité ne passe pas et plusieurs parcours sont fragiles malgré le build Vite.
AUD-002	Bloquante	OF / Historique	Le modal OF est utilisé avec deux contrats de props incompatibles HistoriqueTab.tsx:345–361 envoie numCommande et des tableaux d’articles ; OrdreFabricationModal.tsx:22–36 attend refCommande et resultat/sections.	Depuis Historique, l’ouverture d’un OF ne fournit ni resultat ni sections attendus par le modal.
AUD-003	Bloquante	OF / Hooks	Les hooks du modal OF sont appelés après un return conditionnel OrdreFabricationModal.tsx:88 retourne null avant useState/useMemo:90–113.	Le nombre de hooks varie entre fermé et ouvert : risque direct d’erreur React en navigation.
AUD-004	Critique	Précadre	Les paramètres affichés ne sont pas ceux optimisés PrecadreTab.tsx:79–80, 206–213 ; precadreCalculs.ts:3–10. Sonde 1350×1350 : moteur H=1350/L=1330, affichage H=1745/L=1345.	Le choix Coupe 45°/90° est sans effet ; le jeu affiché est 5 mm alors que le moteur reçoit 10 mm.
AUD-005	Critique	Stock	Les écritures REST avalent les erreurs et affichent parfois un succès StorageService.ts:73–101, 107–151, 391–429 : catch logué sans contrôle res.ok ni propagation ; imports affichent des confirmations côté UI.	L’utilisateur peut croire qu’un article, une chute ou un dossier est sauvegardé alors que l’API a refusé la requête.
AUD-006	Critique	Stock / OF	Le cycle OF ne décrémente pas le stock réel StorageService.ts:411–429 ne fait que POST /api/mouvements ; aucune mutation de stock liée à l’émission/retour n’est visible.	Les mouvements sont journalisés, mais les quantités d’articles/chutes restent inchangées : le prochain calcul repart d’un stock obsolète.
AUD-007	Critique	Retour OF	La branche AUTRE_CHUTE ne consomme pas la chute saisie RetourOFModal.tsx : branche AUTRE_CHUTE construite à partir de la ligne prévue, sans parsing de la nouvelle chute.	La saisie opérateur n’est pas reliée à une référence/dimension de chute ; le mouvement utilise longueurPrevue.
AUD-008	Majeure	Précadre	Le flux dossier global ignore aussi le type de coupe EcosystemeCommandesTab.tsx:2211–2218 appelle getDimensionsPrecadrePiece sans typeCoupe ni jeu UI.	Même après correction de l’onglet spécialisé, les dossiers multi-familles conserveraient une règle différente.
AUD-009	Majeure	Multi-familles	Le champ type est surchargé selon la famille EcosystemeCommandesTab.tsx:1927–1934, 2076–2083, 2173–2179.	Des lames tablier portent type CT, un cadre MSTQ type PRC et une barre inférieure type SF ; les

RÉF.	GRAVITÉ	ZONE	CONSTAT	IMPACT COURT
				libellés reposent sur des heuristiques.
AUD-010	Majeure	Données	Les fallbacks silencieux peuvent fabriquer un mauvais article EcosystemeCommandesTab.tsx:2417–2444.	Une reprise de dossier incomplet remplace des références par ART0040/ART0011/ART0022 sans alerte opérateur.
AUD-011	Majeure	Moustiquaire	Le modèle sélectionné est un état mort MoustiquaireTab.tsx:120 puis 184 : selectedModele n'est jamais utilisé ; modele est codé en dur.	Le sélecteur/état ne pilote jamais la ligne ajoutée, toujours forcée à MSTQ 20mm.
AUD-012	Majeure	Optimiseur	Les résultats sont non reproductibles optimiseurId.ts:253–256 et 591–598 utilisent Math.random().	20 heuristiques aléatoires et un recuit non seedé peuvent produire des plans différents pour la même entrée.
AUD-013	Majeure	Visualisation	Le statut des chutes est recalculé avec 1200 en dur VisualiseurBarres.tsx:249–250 contre Article.refus_min/refus_max et OptimiseurCoupeID.statutPourReste().	Le visuel peut contredire le moteur et les seuils de l'article.
AUD-014	Majeure	Gestion Stock	Les actions reloadOFData sont référencées mais non définies GestionStockTab.tsx:711, 729, 1745, 1801, 1856, 1958.	Les boutons OF/historique cassent au clic et bloquent le rafraîchissement de la vue.
AUD-015	Modérée	Gestion Stock	Les tris ciblent des propriétés qui ne correspondent pas aux types GestionStockTab.tsx:552–572 utilise refCommande/clientDeMonClient/dateCommande ; SuiviOF expose numCommande/nomClient/dateEmission. mvtSortKey article_code n'existe pas dans MouvementStock.	Le tri OF et mouvements peut rester silencieux ou ne rien ordonner.
AUD-016	Modérée	Validation	Les dimensions négatives passent le moteur moustiquaire Sonde moteur : largeur 20, hauteur 30 produit des profils négatifs ; moteurMoustiquaire.ts:202–231 ne borne pas les longueurs.	Des dimensions positives mais trop petites génèrent des pièces -16, -32 et -42 mm.
AUD-017	Modérée	Imports	Le parseur Excel infère longueur et quantité par tri des nombres StorageService.ts:349–365 trie toutes les valeurs numériques de la ligne avant d'en déduire longueur/quantité.	Une feuille contenant d'autres colonnes numériques peut inverser ou contaminer les valeurs de stock.
AUD-018	Modérée	Performance	Le bundle initial dépasse 1,7 Mo minifié Build Vite : index-DmHTHMox.js 1 712,20 kB ; warning chunk > 500 kB.	Le premier chargement embarque toutes les familles et composants alors que les onglets pourraient être chargés à la demande.

04 · MÉTHODE & PÉRIMÈTRE

Une lecture en quatre passes

-
- 01** **Cartographier.** Inventaire de l'archive, points d'entrée, dépendances et volume source.
 -
 - 02** **Tracer.** Lecture des types, moteurs, onglets, persistance et branchements OF.
 -
 - 03** **Rejouer.** Build, lint TypeScript et sondes numériques sur les cas limites.
 -
 - 04** **Prioriser.** Séparer anomalie de compilation, divergence métier, risque de stock et dette UX.



Source auditée : archive locale fournie · validation passive, aucune donnée métier modifiée.

05 · ORDRE DE REMÉDIATION

Réparer dans le bon ordre

Le séquençement évite de polir l'interface alors que le contrat OF et la comptabilité matière restent incertains.

01 · SÉCURISER

Rétablir le contrat technique

Faire passer lint, supprimer reloadOFData, implémenter getSuivisOF et stabiliser les types React.

02 · ALIGNER

Une seule source de vérité

Unifier les paramètres précadre, les sections OF, les clés de tri et la représentation des articles.

03 · TRANSACTIONNER

Rendre le stock fiable

Émission, retour, chute créée et ajustement doivent être atomiques, idempotents et vérifiables.

04 · PROUVER

Ajouter les tests métier

Cas limites dimensions, multi-commandes, chutes, reprise dossier et reproductibilité du plan.

**3M Atelier · Audit**

Restitution statique générée à partir de l'examen du dépôt fourni.



31 fichiers lus



19 146 lignes



Version imprimable